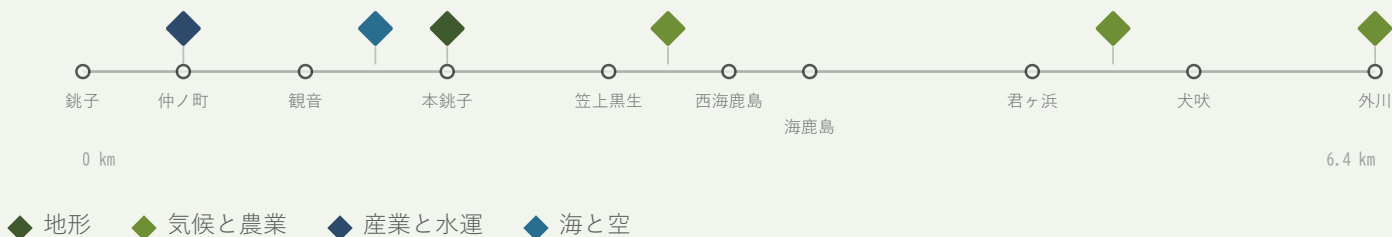


# 車窓絶景ナビ

銚子電鉄の乗客に、絶景スポットが近づいたことと、左右どちらの窓から見えるかを知らせる。通り過ぎたあとに、その風景ができた地理的な理由を数コマのマンガで見せる。銚子から外川まで 19 分。窓の外を見張っていなくても見逃さない。

対象路線 銚子電鉄 銚子～外川 6.4km / 10 駅      表示言語 日本語のみ      制作 学生 2 名



## 01 企画概要

乗客のスマートフォンに、絶景スポットの接近と、進行方向から見て左右どちらの窓かを表示する。通り過ぎたあとに、その風景ができた地理的な理由を数コマのマンガで見せる。

対象路線は銚子電鉄（銚子駅～外川駅、全長 6.4km、10 駅）に限定する。表示言語は日本語のみ。用語の定義は `CONTEXT.md`、今回作らないものは `docs/将来構想.md` に分けてある。

## 02 課題と提供価値

### 課題

車窓から絶景を楽しもうとすると、次のことで困る。

- ◆ **見える側がわからない。** 撮影しようと窓際で構えていたのに、実際には反対側の窓だった。同じ地点でも上りと下りで左右は逆になるため、事前に調べていても間違いやすい。
- ◆ **いつ来るかわからない。** 見逃すまいと窓の外を見つめ続けるのは疲れる。気を抜くと過ぎている。
- ◆ **なぜその風景なのかがわからない。** 見えたものが「きれいな畑」で終わってしまう。その畑がなぜそこに広がっているのかは、鉄道会社のサイトにも書かれていない。

### 提供価値

| 課題              | 提供するもの                       |
|-----------------|------------------------------|
| 見える側がわからない      | 進行方向を自動判定し、左右どちらの窓かを通知する     |
| いつ来るかわからない      | 接近を先に知らせる。窓の外を見つめ続けなくてよい     |
| なぜその風景なのかがわからない | 通過後に、その風景の地理的な成り立ちを短いマンガで伝える |

3つ目に力を入れる。銚子の台地は水に乏しく、稲作より畑作に向いた。だから車窓にキャベツ畑が広がる。このつながりを、その土地の味や手ざわりに置きかえて伝える。

## 03 利用シナリオ

---

### 三つの局面

- ◆ **乗車前。** 地図を開くと、路線と絶景スポットが出る。その日の天候に合う見どころに色がつく。興味のないテーマは消せる。
- ◆ **車上。** 電車が動き出すと車上モードに変わる。現在位置が地図上を進み、絶景スポットが近づくと画面上部に通知が出る。通知には残り時間と、左右どちらの窓かを書く。
- ◆ **降車後。** その日通過した絶景スポットの成因カードと、旅の記録をまとめて読める。

### モードの自動判定

利用者に「乗りました」と申告させない。移動速度が電車のものと一致し、現在位置が路線上にあれば、車上モードへ切り替える。

切り替えるときは画面上部に短い帯を出す。操作は妨げない。判定が外れていれば「戻す」を押せばよい。押さなくても、速度が電車のものではなくなった時点で乗車前モードへ戻る。乗り換えで手がふさがっていても、確認を待たずに正しい状態になる。

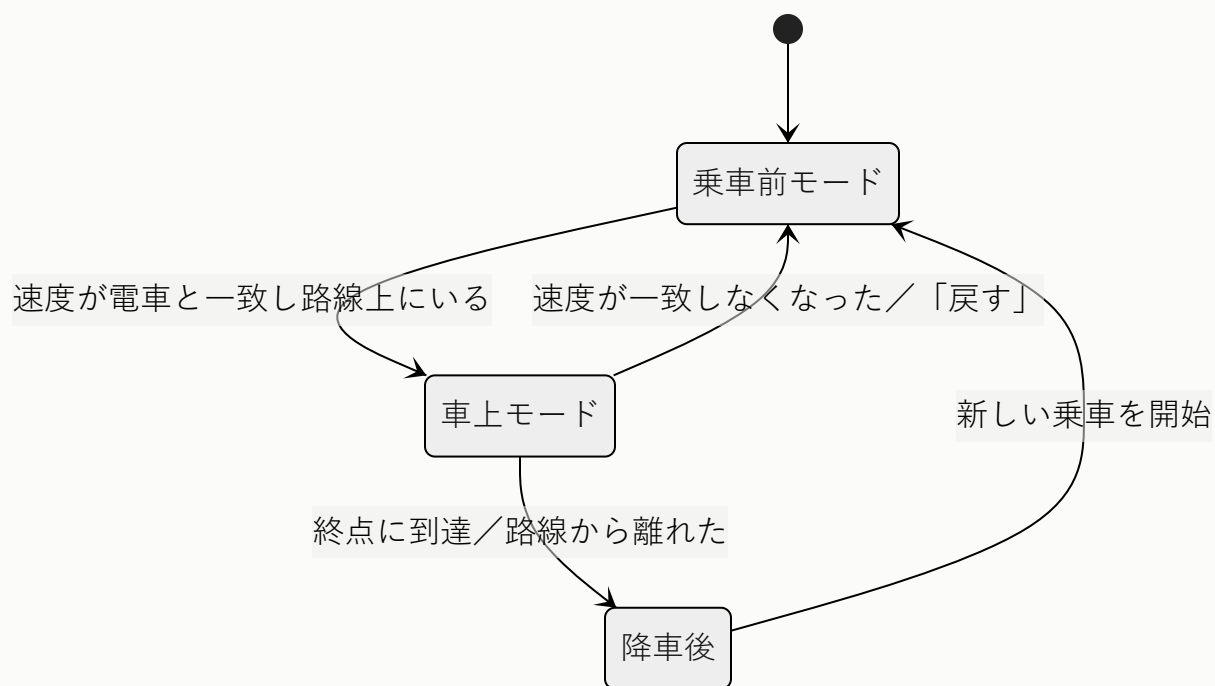


図 3-1 モードの状態遷移

通知が出るまで



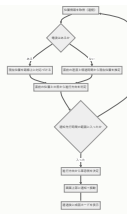


図 3-2 位置取得から通知までの流れ

#### 進行方向の判定

位置情報は「いまどこにいるか」しか教えてくれない。連続する 2 点の差から移動の向きを求め、路線の向きと照らして上りか下りかを決める。**左右どちらの窓かは、この判定で決まる。**

#### 電波がない場合

トンネルや沿線の一部では位置情報が途切れる。その間は、途切れる直前の速度と経過時間から現在位置を推定して通知を出す。数分ずれても、知らせないよりはよい。

そのため、絶景スポットの情報・地図・アイコンは乗車前にまとめてブラウザへ保存しておく。通信が切れても通知は動く。止まるのは天候の取得だけ。

## 04 画面構成

画面は 4 つ。共通の白い半透明の枠組みの上に、テーマの色が透ける。 ボタンの位置と操作方法は、画面が変わっても同じにする。**揺れる車内で押し間違えないため。**

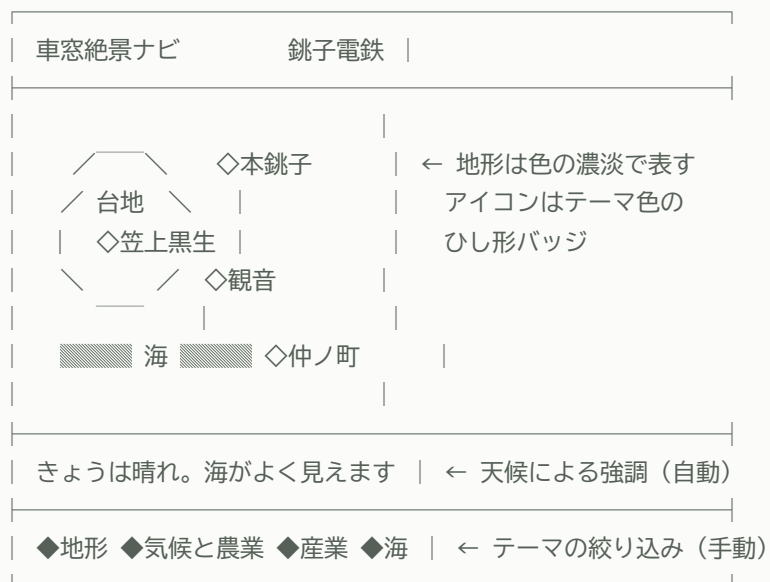


図 4-1 地図画面（乗車前モード）

最初は路線と絶景スポットのアイコンだけを出す。そこへ、その日の天候に合う見どころを足す。興味のないテーマは利用者が消せる。

天候の予報は「千葉県北東部」のような広い区分でしか手に入らない。そのため「この地点はよく見える」とは書かず、「きょうは晴れ」とだけ書く。

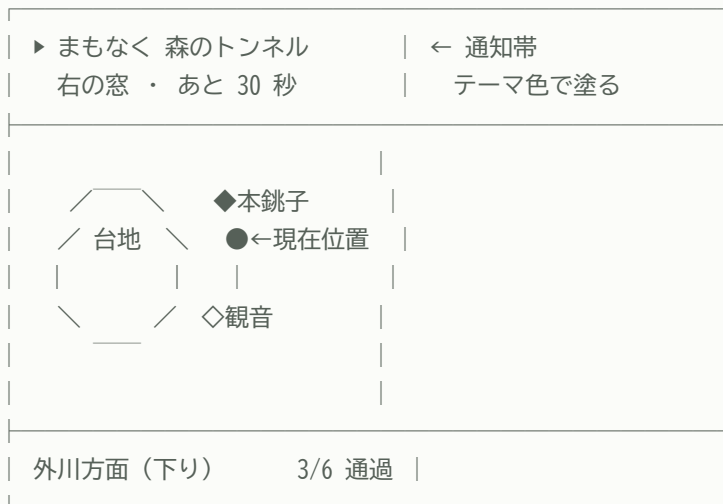


図 4-2 地図画面（車上モード）

地図は乗車前モードと同じものを使う。増えるのは現在位置と通知帯、それに進行方向の表示だけ。乗車前に覚えた見方がそのまま通じる。残り 2 画面は 6 章と 7 章で扱う。

## 05 地図の設計

### 位置は実データ、絵は描き起こし

路線・駅・絶景スポットの座標と標高には実データを使う。画面に出す絵は地図タイルではなく、ゲームの世界地図のようなイラストとして描き起こす。

乗客が知りたいのは、**絶景スポットの位置と、この先が高いか低いか、路線全体の地勢**。測量の精度はいらない。

### 地形の表現

標高データは色の濃淡に変換して背景に敷く。台地は濃く、低地は淡く、水域は青。等高線も数値も出さない。

銚子電鉄は低地の銚子駅を出て台地に上がり、外川駅へ下る。本銚子駅の森のトンネルは台地を切り通した跡で、キャベツ畑が広がるのは台地に水が乏しいからだ。地図で起伏が読めるようにしておく、成因カードの説明が入りやすい。

### テーマ配色

絶景スポットのアイコンはひし形のバッジとして地図上に置く。中の絵はその絶景を表し、色はテーマに従う。

| テーマ                                                                                       | 地の色     | 差し色     | 淡色      | 対象            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
|  地形    | #3F5A2E | #8A6F3E | #DCE5C8 | 切通し、台地の起伏     |
|  気候と農業 | #6F8F36 | #D99A2B | #F5EFD9 | キャベツ畑、ひまわり畑、桜 |
|  産業と水運 | #2E4A6B | #B8A88A | #E8E4D8 | ヤマサ醤油工場       |
|  海と空   | #2A6E8F | #7FC4D9 | #E3F0F5 | 海が見える区間       |

この 4 色は地図のアイコン、通知帯、成因カード、旅の記録で共通に使う。色  
を見ればテーマがわかるようにしておく。

## 06 成因カードの設計

### 形式

数コマを順にめくって読む。1 コマはイラストと 2 行ほどの文。案内役のキャラクターは置かず、その土地の側から語る文体で書く。

### 表示するタイミング

絶景スポットを**通過したあと**に出す。接近の通知には知識を載せない。

通知を見た乗客が知りたいのは「右の窓、あと 30 秒」だけだ。そこへ解説を足すと、撮影に間に合わせることも、知識を伝えることも中途半端になる。まず風景を見て、席に落ち着いてから読む。

### 書き方

地理の授業にはしない。地形や気候の話を、味や手ざわりに着地させる。笠上黒生駅～西海鹿島駅のキャベツ畑で書いてみる。

#### 1 コマ目 - 台地と海風のイラスト

水はけの良い台地と、暖かな海風。  
稲より **畑作** に向いた土地が、ここに広がっている。

#### 2 コマ目 - キャベツのイラスト

だからキャベツは **甘く、パリッと** 育つ。  
一口かじれば、潮風の余韻がのこる。

「台地は水利が悪く畑作に向く」という事実は落とさず、最後を味の話にしている。覚えてもらう必要はない。なお、特定の店への誘導はしない。

## 07

隆

|                                                  |  |                                    |  |
|--------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| きょうの旅                                            |  | 3月20日(木)                           |  |
| 銚子 —●—●—◇—●—◇— 外川<br>産 海 地 気 気                   |  | ① 路線のタイムラ<br>通過したスポットを<br>テーマ色で並べる |  |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> |  | ② 撮った写真<br>成因カードの抜粋                |  |
| 台地の風が、この土地の甘さを<br>つくっていた。                        |  | ③ 体験としての結び                         |  |
| [ 画像として保存 ]                                      |  |                                    |  |

図 7-1 旅の記録

- 

示す。何を見たかが一目でわかる。

**共有用の画像。** タイムライン、成因カードの抜粋、乗客が撮った写真を1枚

結びの言葉 「今日学んだこと」の箇条書きにはしない。その日たどったつ

ながりを、一文の感想として書く。

## 08 データ設計

絶景スポットの情報は `spots.json` に置き、コードから完全に分離する。内容の追加・修正にプログラミングの知識を要さない。

### 絶景スポットの項目

| 項目        | 意味            | 例                   |
|-----------|---------------|---------------------|
| id        | 識別子           | S03                 |
| name      | 表示名           | 森のトンネル              |
| location  | 場所の説明         | 本銚子駅                |
| theme     | テーマ           | 地形                  |
| lat / lon | 緯度・経度         | <a href="#">要調査</a> |
| sideUp    | 上り（銚子方面）で見える側 | 左 / 右               |
| sideDown  | 下り（外川方面）で見える側 | 左 / 右               |
| duration  | 景観継続時間        | 長 / 中 / 短           |
| season    | 見ごろの季節        | 春                   |
| panels    | 成因カードのコマ      | 配列                  |

#### 両方向を必ず持つ

`sideUp` と `sideDown` は必ず両方持つ。同じ地点でも進行方向が逆であれば左右は反転するため、片方だけでは通知が作れない。

`duration` は現時点では通知に使わない（通知先行時間は全線一律）。景観継続時間に応じた調整は将来構想に分けてある。

## 絶景スポット一覧

銚子駅から外川駅への順。座標と車窓側は現地調査で確定させる。

| id  | 場所          | 見えるもの         | テーマ                                                                                       | 継続 | 車窓側                 |
|-----|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| S01 | 仲ノ町駅付近      | ヤマサ醤油工場       |  産業と水運 | 中  | <a href="#">要調査</a> |
| S02 | 観音駅～本銚子駅    | 遠くに見える海       |  海と空   | 長  | <a href="#">要調査</a> |
| S03 | 本銚子駅        | 森のトンネル・桜      |  地形    | 短  | <a href="#">要調査</a> |
| S04 | 笠上黒生駅～西海鹿島駅 | キャベツ畑・トウモロコシ畑 |  気候と農業 | 長  | <a href="#">要調査</a> |
| S05 | 君ヶ浜駅～犬吠駅    | ひまわり畑         |  気候と農業 | 中  | <a href="#">要調査</a> |
| S06 | 外川駅         | 河津桜・菜の花       |  気候と農業 | 中  | <a href="#">要調査</a> |

## 地理的な成り立ち

これが成因カードの元になる。

- ◆ **S01 ヤマサ醤油工場** — 寒暖差の小さい湿潤な海洋性気候が麹菌の働きに適す。利根川東遷後の水運によって原料を集められた。同じ理由で野田も醤油の産地になった。
- ◆ **S02 海が見える区間** — 台地の上を走る区間から太平洋を望む。
- ◆ **S03 森のトンネル** — 低地から台地へ上がるための切通し。両側の樹木が覆いかぶさりトンネル状になっている。
- ◆ **S04 キャベツ畑** — 銚子は春キャベツの収穫量が日本一。温暖な海沿いの台地は水利に乏しく、稲作に向かない土地条件が畑作を選ばせた。
- ◆ **S05 ひまわり畑** — キャベツ畑の休閑期に、肥料用として植えられる。
- ◆ **S06 河津桜・菜の花** — 2019 年に銚子電鉄が植樹した桜並木。ぬれ煎餅やまずい棒と並ぶ増収策の一環。

## 路線データ

路線の形状（駅の座標と線路の折れ線）は国土数値情報の鉄道データから取得する。標高は国土地理院の標高データを用い、地図背景の色の濃淡に変換する。いずれも数値としては表示しない。

09 技術構成

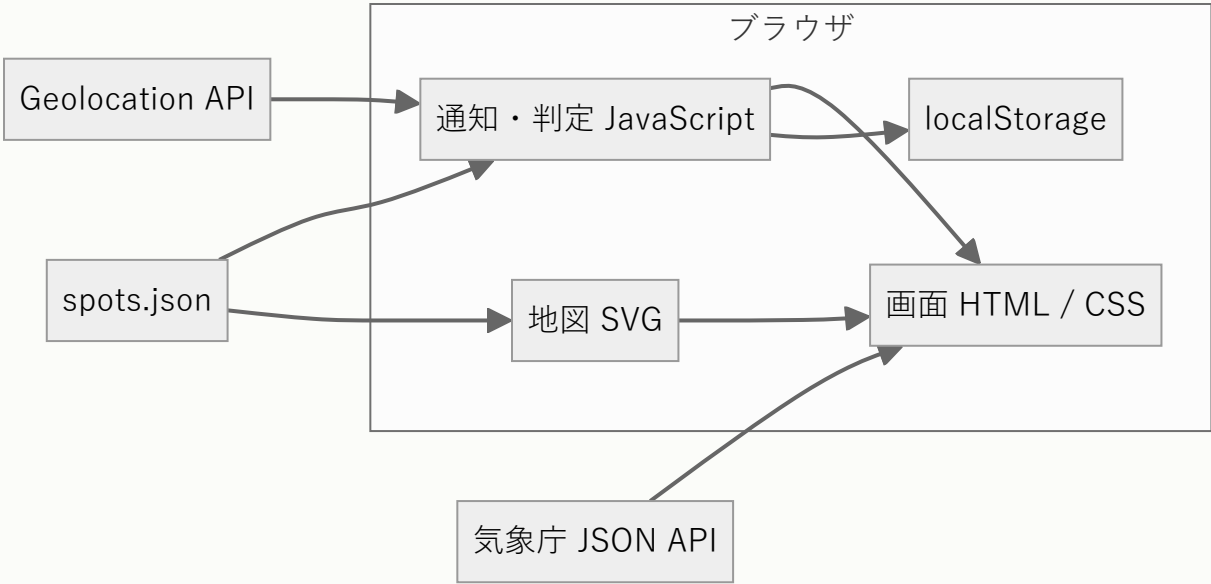


図 9-1 技術構成。サーバーを持たず、すべてブラウザ内で完結する

採用するもの

| 領域   | 採用                         | 理由                                        |
|------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 言語   | 素の HTML / CSS / JavaScript | ビルド工程がなく、ファイルを開けばそのまま動く                   |
| 地図   | SVG                        | イラストとアイコンを同じ座標系に置ける。拡大してもぼやけない            |
| 位置情報 | Geolocation API            | ブラウザ内蔵。サーバー不要                             |
| 通知   | 画面内の帯 + 振動                 | 乗車中は画面を開いているので、これで足りる                     |
| 天候   | 気象庁 JSON API               | 無料・登録不要。国土地理院主催のコンテストで気象庁の公式データを使う筋の良さもある |
| 保存   | localStorage               | 閲覧履歴とテーマ設定のみ。個人情報を持たない                    |

| 領域 | 採用                     | 理由                    |
|----|------------------------|-----------------------|
| 公開 | GitHub Pages / Netlify | 無料。公開 URL を応募書類に載せられる |

緯度経度から SVG 上の座標への変換は自前で行う。全長 6.4km の範囲では単純な線形変換で十分な精度が出る。

採用しないもの

| 見送るもの            | 理由                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| React などのフレームワーク | 画面数も状態も少なく、解決すべき問題が発生しない                                  |
| サーバー・データベース・ログイン | 利用者データをブラウザ内に置けば足りる                                       |
| Web Push 通知      | iPhone では「ホーム画面に追加」を経ないと届かない。利用者は乗車中に画面を開いているため、画面内の帯で足りる |
| 地図タイル            | 情報量が多く、車内で一瞬見るには読み取れない                                    |

オフラインへの備え

絶景スポットの情報、地図、アイコンは乗車前にまとめてブラウザへ保存する。数十 KB しかないので、通信が切れても通知は動く。止まるのは天候の取得だけ。